Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico- UPV

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

"Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education"* (1)

Problema y objetivo

Desarrollar una plataforma robótica educativa accesible para desarrollar y evaluar el Pensamiento Computacional.

La educación STEM/STEAM busca desarrollar competencias como:

- Programación y resolución de problemas.
- Pensamiento computacional (CT) y trabajo colaborativo.

Sin embargo, muchas plataformas de robótica y simulación:

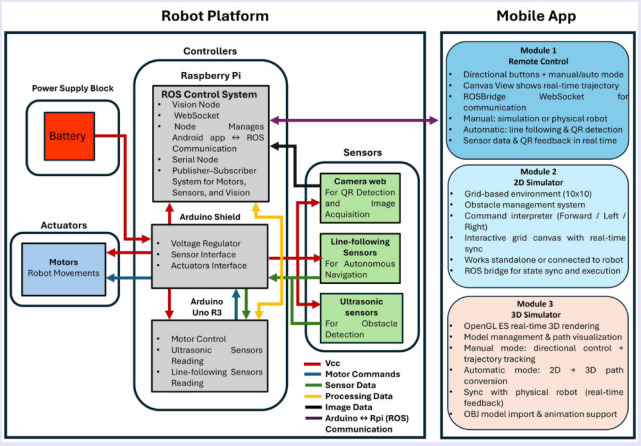
- Tienen un costo elevado.
- Requieren computadoras con mayores recursos.
- Funcionan únicamente de manera virtual o física.

---

* José Hugo Barrón-Zambrano, **M. A. Nuño-Maganda**, Melchor Hernández-Díaz, José de Jesús Rangel-Magdaleno, and Yahir Hernández-Mier. "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education". In: *SoftwareX* 33 (Feb. 2026), p. 102473. ISSN: 2352-7110. DOI: 10.1016/j.softx.2025.102473.

"Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (2)

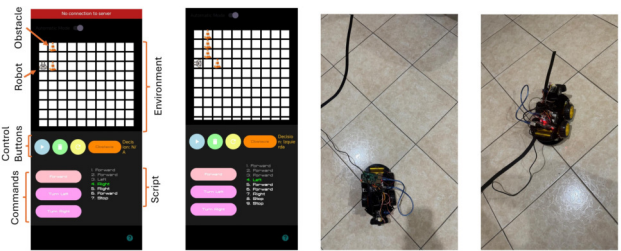
Arquitectura: Integración hardware + software + simulación



"Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (3)

Simulador 2D

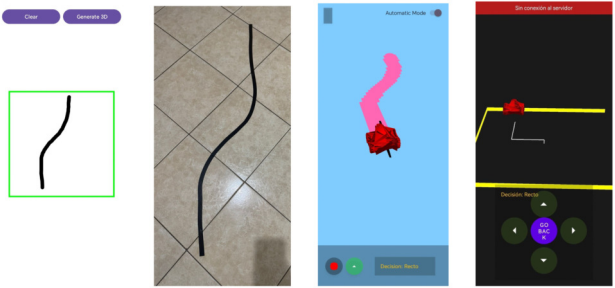
- Entorno basado en una cuadrícula 10×10.
- El usuario define comandos de movimiento.
- Permite colocar obstáculos.
- Simula la evasión de obstáculos.
- Puede funcionar con o sin robot físico.



“Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education” (4)

Simulador 3D

- Modelo tridimensional del robot.
- Visualización de trayectorias.
- Modos manual y automático.
- Conversión de rutas 2D a trayectorias 3D.
- Sincronización con el robot físico.



"Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education" (5)

Conclusiones

Una plataforma híbrida para STEM/STEAM cuyas principales aportaciones son:

- Plataforma robótica de bajo costo.
- Integración de robot físico + simulación 2D + simulación 3D.
- Uso desde dispositivos móviles.
- Posibilidad de trabajar incluso cuando el robot físico no está disponible.
- Sincronización entre el mundo virtual y el físico.
- Aplicación potencial para desarrollar y evaluar pensamiento computacional.

Trabajo futuro:

- Incorporar sensores adicionales.
- Mejorar la percepción del entorno.
- Transmitir video en tiempo real desde el robot.